



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



www.livewritten.com

LIVE
Written

Live
Interactive
Class



স্পেশাল বিসিএস (স্বাস্থ্য) প্রস্তুতি

ভিডিও ক্লাস
শুরু হচ্ছে আগামীকাল!



৫০০ টাকা ডিসকাউন্টে

স্পেশাল বিসিএস লং কোর্সে ভর্তির

আজই শেষ দিন

ENROLL NOW

ক্লাসগুলো পরিচালনা করবেন

Medical Higher Study™ পার্টের মেন্টরগণ:

 Dr. Md. Abdullah Registrar (Medicine) Rajshahi Medical College Hospital	 Dr. Mohammad Rasel Registrar (Medicine) Mymensingh Medical College Hospital
 Dr. Arafat Jahan Hritu MBBS, BCS (Health) FCPS Part-1 (Gynae & Obs) MS Phase A (Gynae & Obs) MRCOG Part-1	 Dr. Riajul Jannat Masum MBBS (MMC), BCS (Health) MS Resident (Ortho, Surgery) FCPS Part-1 (General Surgery)

ঘরে বসে দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ প্রতিযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্মে বি.সি.এস ও অন্যান্য চাকরির প্রস্তুতি নিতে

Join Now ▶



 livemcq.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ১৪

টপিক:

Line, Angle, Triangle related theorems,
(রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য)



Live

**Interactive
Class**

“Sire, there is no royal road to geometry”

“জ্যামিতি শেখার কোনো রাজকীয় পথ নেই”

-Euclid

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১. ত্রিভুজের একটি বাহু অপর বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হলে, প্রমাণ কর যে, বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোণ ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

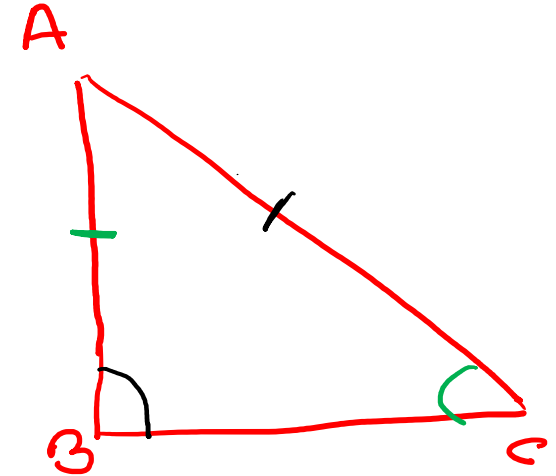
দেখে নিন,

- ✓ ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।
- ✓ ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর অন্তর তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
- ✓ একটি ত্রিভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের যোগফলের সমান।

সমান সমান করি, ABC একটি ত্রিভুজ

যে, $AC > AB$

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle ABC > \angle ACB$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

ଆମେ ଜାଣିଛୁ.

$$\triangle ABC - \text{ଏ } AC > AB$$

ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, $\angle ABC > \angle ACB$

ପ୍ରମାଣ: AC ଡାହାଣ AB ଏବଂ ସମାନ ଲମ୍ବ AD ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। B, D ଡାହାଣ ଲମ୍ବ।

ଅର୍ଥାତ୍: $\triangle ABD - \text{ଏ } AD = AB$

$$\therefore \angle ABD = \angle ADB \quad [\text{ସମାନ ସମାନ ଲମ୍ବର ବିପରୀତ ଡାହାଣ ସମାନ}]$$

$$\triangle BDC - \text{ଏବଂ କିଛି: } \angle ADB > \text{କିଛି: } \angle BCD$$

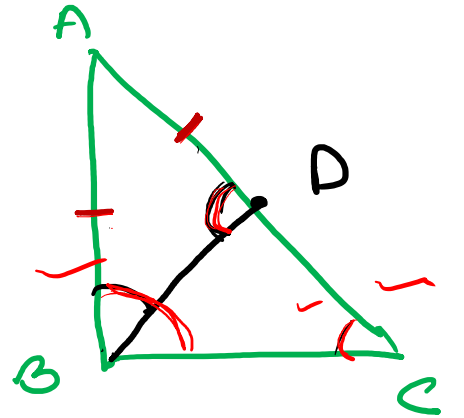
$$\therefore \angle ABD > \angle BCD$$

ଏବଂ $\angle ABC > \angle ABD$ $[\because \angle ABD, \angle ABC \text{ ଏବଂ କିଛି}]$

$$\therefore \angle ABC > \angle BCD$$

$$\therefore \angle ABC > \angle ACB$$

[ଅବସାଧିତ]



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. $\triangle ABC$ এর $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখন্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হলে প্রমাণ করুন যে, $\angle BOC = \underline{\underline{90^\circ + \frac{1}{2}\angle A}}$

দেখে নিন,

- $\triangle ABC$ এর AB ও AC বাহুকে বর্ধিত করলে B ও C বিন্দুদ্বয় যে বহিঃস্থ কোণদ্বয় উৎপন্ন করে তাদের সমদ্বিখন্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হলে প্রমাণ করুন যে, $\angle BOC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$

প্রমাণ: $\triangle ABC$ -এ, $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

অথবা, $\triangle BOC$ -এ

$$\angle OBC + \angle OCB + \angle BOC = 180^\circ$$

$$\therefore \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C + \angle BOC = 180^\circ \quad \left[\because \angle OBC = \frac{1}{2}\angle B \right. \\ \left. \therefore \angle OCB = \frac{1}{2}\angle C \right]$$

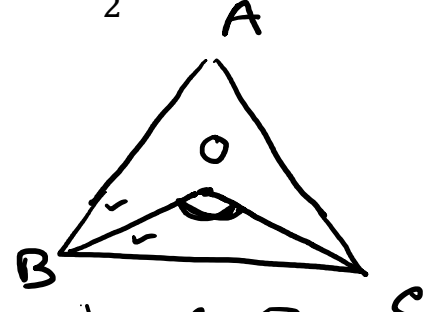
$$\therefore \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C + \angle BOC = 180^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

$$\therefore \frac{1}{2}(\angle A + \angle B + \angle C) + \angle BOC = 180^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 180^\circ + \angle BOC = 180^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

$$\therefore 90^\circ + \angle BOC = 180^\circ + \frac{1}{2}\angle A \quad \therefore \angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

[প্রমাণিত]



LIVE
Written

Live
Interactive
Class

$$\angle BOC = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A$$

$$\triangle BOC - \text{in}, \angle OBC + \angle OCB + \angle BOC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow, \frac{1}{2} \angle EBC + \frac{1}{2} \angle FCB + \angle BOC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow, \frac{1}{2} (\angle A + \angle C) + \frac{1}{2} (\angle B + \angle A) + \angle BOC = 180^\circ$$

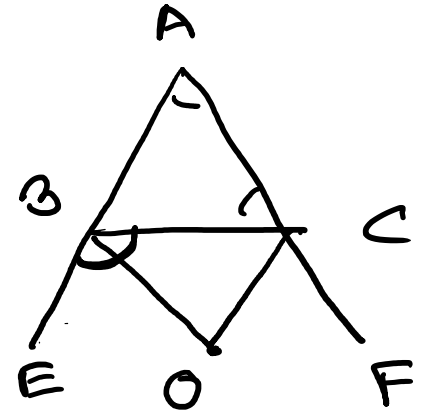
$$\Rightarrow, \frac{1}{2} (\angle A + \angle C + \angle B + \angle A) + \angle BOC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow, \frac{1}{2} (180^\circ + \angle A) + \angle BOC = 180^\circ$$

$$90^\circ + \frac{1}{2} \angle A + \angle BOC = 180^\circ$$

$$\therefore \angle BOC = 180^\circ - 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A$$

$$\therefore = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A \quad \checkmark$$





Live

Interactive
Class

৩. ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয়ের সমষ্টি তার পরিসীমা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

দেখে নিন,

- প্রমাণ করুন যে, ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল এবং অর্ধেক। ✓
- $\triangle ABC$ এবং BC বাহুর মধ্যবিন্দু D হলে, প্রমাণ করুন যে, $AB + AC > 2AD$ ✓
- $\triangle ABC$ ত্রিভুজের $\angle B = 90^\circ$ । D অতিভুজ AC এর মধ্যবিন্দু। প্রমাণ করুন যে, $BD = \frac{1}{2}AC$
- $\triangle ABC$ – এ $AB = AC$ এবং BE ও CD যথাক্রমে $\angle ABC$ ও $\angle ACB$ কোণদ্বয়ের সমদ্বিখন্ডকদ্বয়। প্রমাণ করুন যে, $\triangle BDC \cong \triangle CBE$
- প্রমাণ করুন যে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শিরঃকোণের সমদ্বিখণ্ডক ভূমিকেও সমদ্বিখন্ডিত করে এবং ভূমির উপর লম্ব।

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

সত্য সত্যি, $\triangle ABC$ - এর AD, BE, CF ত্রিখণ্ড?

অর্থাৎ, প্রমাণ করতে হবে, $(AB+BC+CA) > AD+BE+CF$

প্রমাণ: AD কে P বিন্দুতে বর্ধিত করে দিই, $AD=PD$

সহ, P, C সংযোগ করি।

$\triangle ABD$ এবং $\triangle CPD$ - এর মধ্যে

$AD=PD, BD=CD, \angle ADB=\angle CDP$ [ফিরতি কোণ]

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CPD \therefore AB=CP$

$\triangle APC$ - ত $AP < AC + CP$

অর্থাৎ, $AD + DP < AC + AB$

অর্থাৎ, $AD + AD < AC + AB$

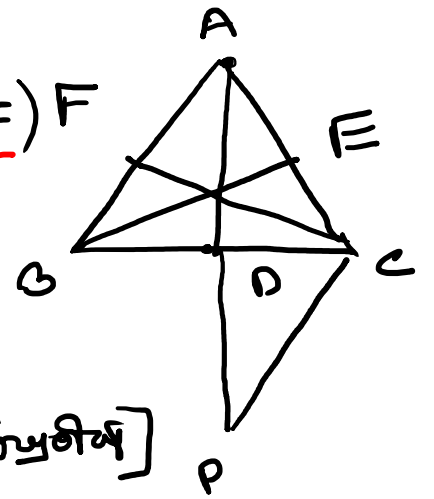
$\therefore 2AD < AC + AB$ — ①

অনুরূপভাবে, BE কে বর্ধিত করে দিই, $2BE < AB + BC$ — ②

এবং, CF " " " " , $2CF < BC + AC$ — ③

① + ② + ③ $\Rightarrow 2AD + 2BE + 2CF < 2AB + 2BC + 2AC$

$\therefore AD + BE + CF < AB + BC + AC$





Live

Interactive
Class

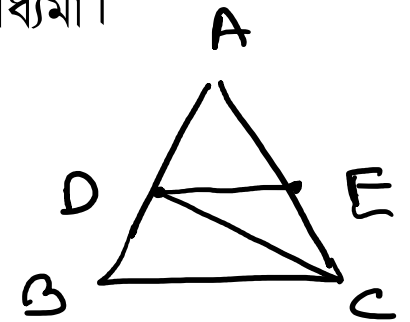
8. $\triangle ABC$ ও AB ও AC বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দু D ও E । প্রমাণ করুন যে, $\triangle ক্ষেত্র CDE = \frac{1}{4} (\triangle ক্ষেত্র ABC)$

দেখে নিন,

- $\triangle ABC$ ত্রিভুজে $AB = BC = CA$ এবং AD, BC বাহুর উপর মধ্যমা।
- প্রমাণ করুন যে, $\triangle ক্ষেত্র ABD = \triangle ক্ষেত্র ACD$

প্রমাণ: $\triangle ADC$ -এ DE এখনি মধ্যমা,

$$\therefore \triangle ক্ষেত্র CDE = \frac{1}{2} (\triangle ক্ষেত্র ADC) \quad \text{--- ①}$$



অতঃপর, $\triangle ABC$ -এ CD এখনি মধ্যমা,

$$\therefore \triangle ক্ষেত্র ADE = \frac{1}{2} (\triangle ক্ষেত্র ABC)$$

①-এ রাখতে পারি,

$$\begin{aligned} \triangle ক্ষেত্র CDE &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \triangle ক্ষেত্র ABC \right) \\ &= \frac{1}{4} (\triangle ক্ষেত্র ABC) \end{aligned}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৫. $\triangle ABC$ এর $\angle A$ এর সমদ্বিখণ্ডক AP , BC কে P বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করুন যে,
 $BP:PC = BA:AC$ (১০ তম সিলেব. ৩১৮)

দেখে নিন, ✓✓

✓✓ $\triangle ABC$ এর $\angle A$ এর সমদ্বিখণ্ডক BC কে D বিন্দুতে ছেদ করে BC এর সমান্তরাল কোনো রেখংশ AB ও AC কে যথাক্রমে E ও F বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করুন যে, $\frac{BD}{DC} = \frac{BE}{CF}$

প্রমাণ: E বিন্দু থেকে PA এর সমান্তরাল CD রেখা টানি যেন তা BA এর বর্ধিতাংশে D বিন্দুতে ছেদ করে।

প্রমাণ: যেহেতু, $PA \parallel CD$

$$\therefore \angle PAC = \text{অন্তঃস্থ } \angle ACD$$

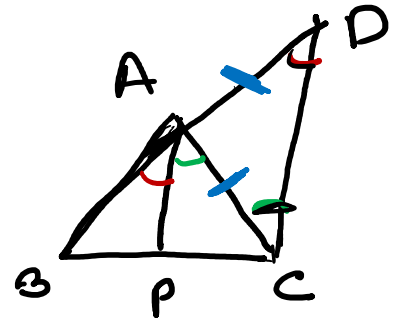
$$\text{এবং } \angle PAB = \text{অন্তঃস্থ } \angle ADC$$

$$\text{কিন্তু } \angle PAB = \angle PAC$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ADC$$

$$\therefore AD = AC$$

$$\therefore \triangle BDC - \text{এ, } AP \parallel CD$$



$$\therefore \frac{BP}{PC} = \frac{BA}{AD}$$

$$\text{অ, } \frac{BP}{PC} = \frac{BA}{AC}$$

$$\therefore \boxed{BP:PC = BA:AC}$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com